

Compte rendu ABAQUS

REPCE

POUILLY Léo

TABLE DES MATIERES

I)	Introduction	3
II)	Modèle ABAQUS	3
III)	Modification des propriétés du matériau.....	9
IV)	Conclusion.....	10



I) Introduction

I.1) Introduction

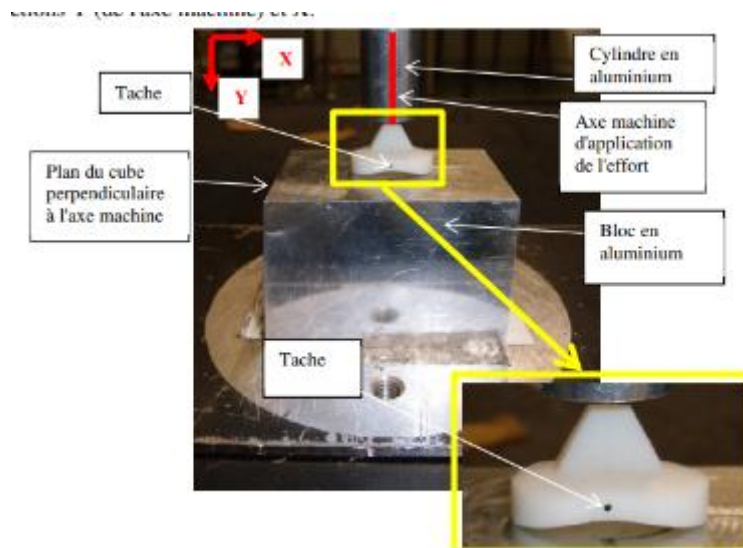


Figure 1: Expérimentation sur implant glénoïdien à quille

Le présent rapport décrit la mise en place et la validation d'un modèle par éléments finis (Abaqus) d'un implant glénoïdien à quille, fabriqué en résine photopolymère (Zortrax Resin Basic). L'objectif est de construire un modèle numérique simple et reproductible, de le soumettre aux mêmes conditions de chargement que l'essai expérimental (chargement axial via un cylindre sur la face plate de la quille, appui sur le bord du plateau, vitesse de $1 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$) et de comparer le déplacement simulé au déplacement mesuré expérimentalement ($0,228 \text{ mm}$ en Y pour une charge de 150 N). Le modèle est volontairement linéaire et élastique, ce qui est adapté au domaine de sollicitations étudié (petites déformations sous 200 N) et permet d'isoler l'effet des choix géométriques, de maillage et des conditions aux limites sur la réponse mécanique.

I.2) Objectif

Lors de cette essai, l'expérience nous informe qu'un déplacement de $0,228 \text{ mm}$ a lieu lorsqu'on applique une force de 150 N . Ainsi, l'objectif serait d'établir un modèle par éléments finis qui illustre parfaitement cette situation.

II) Modèle ABAQUS

II.1) Justification des propriétés du matériau utilisé pour notre prothèse

Le matériau de l'implant, la Zortrax Resin Basic, est modélisé comme un matériau isotrope et linéairement élastique, ce qui est justifié par les faibles sollicitations appliquées (200 N maximum) induisant de petites déformations.

Le module d'Young a été fixé à $2,1 \text{ GPa}$, valeur moyenne de la plage fournie par la fiche technique ($1,78 - 2,38 \text{ GPa}$), afin d'obtenir une rigidité représentative sans surestimer la raideur du matériau.

Le coefficient de Poisson a été choisi égal à $0,38$, valeur typique des résines photopolymères, traduisant un comportement légèrement compressible. Ainsi ce choix demeure cohérent avec le matériau de notre composant glénoïdien.

Enfin, la densité a été prise à $1,09 \text{ g/cm}^3$ (soit $1,09 \times 10^{-9} \text{ tonne/mm}^3$ dans le système N–mm–MPa) conformément à la fiche technique. Mais cette donnée ne nous intéresse pas dans le cas d'un modèle élastique linéaire

Ces choix garantissent un modèle simple, cohérent et suffisant pour décrire le comportement du matériau dans le cadre d'une analyse statique linéaire.

II.2) Choix du type d'efforts appliqué sur le composant glénoidien

Dans l'expérience, la charge est appliquée par la face plane d'un cylindre en aluminium qui exerce un effort axial compressif sur la surface supérieure de la quille, jusqu'à une force maximale de 200 N. Afin de reproduire cette sollicitation dans le modèle éléments finis, la face correspondante a été soumise à une **pression uniforme équivalente** à une charge totale de **150 N**, valeur retenue pour comparer le déplacement simulé au résultat expérimental disponible (0,228 mm à 150 N). Ce choix permet de représenter fidèlement le contact réparti entre le cylindre et la quille tout en évitant les singularités locales associées à l'application d'une force ponctuelle.

II.3) Choix des conditions limites

La validation du modèle éléments finis a nécessité une approche itérative, principalement axée sur la définition correcte des conditions aux limites (CL) pour qu'elles représentent fidèlement le montage expérimental.

Pour l'ensemble des essais dans cette section, le modèle a été maillé avec des éléments tétraédriques à géométrie quadratique (ordre 2). Ce choix est adapté à la géométrie complexe de l'implant. Une première définition de la taille des éléments (seeding) a été appliquée en fixant une taille minimale de 0.5 et maximale de 1 sur les surfaces principales et le reste de la géométrie. Nous avons réalisé un contrôle des éléments par régions plutôt que sur l'ensemble global du composant glénoidien.

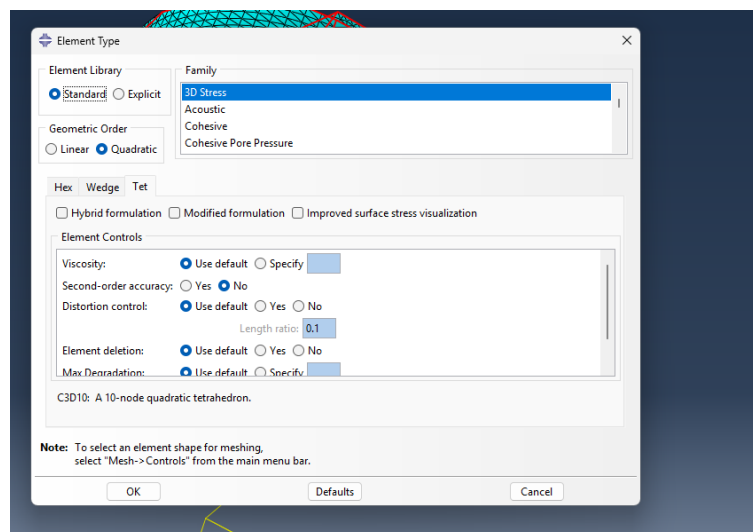


Figure II-1: Configuration du type d'élément

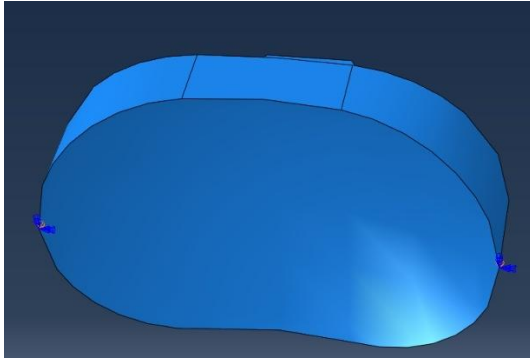


Figure II-2 : Première condition limite appliquées au modèle

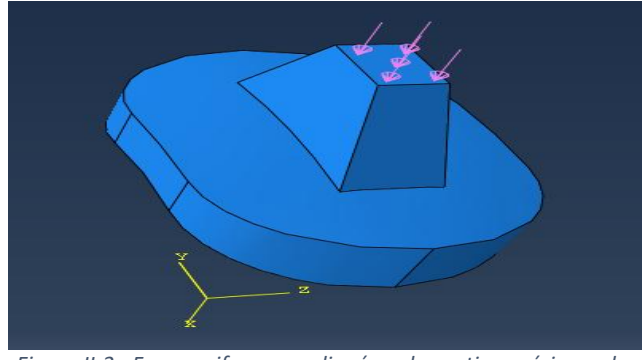


Figure II-3 : Force uniforme appliqué sur la partie supérieure de la quille

1^{er} essai : Modèle-1

- **Configuration :** Une force uniforme de 150N a été appliquée sur la surface de la quille. Les conditions d'appui ont été modélisées par un blocage en deux points extrêmes.

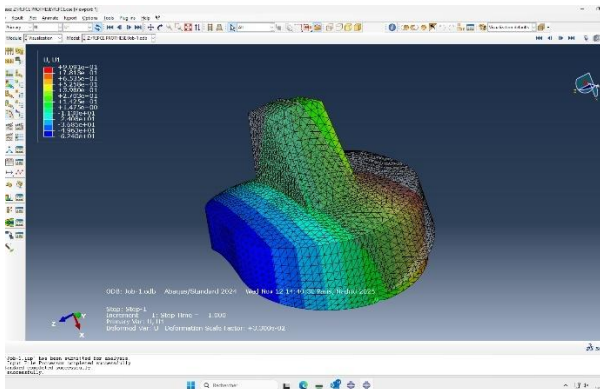


Figure II-4 : déplacement U1 suivant X dans Abaqus(mais suivant Y pour l'énoncé)

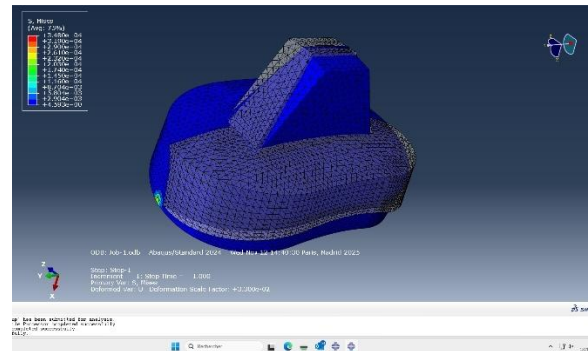


Figure II-5 : Von mises

Commentaire : La gaine bouge en rotation et l'intensité de la flèche est trop importante ce qui met en lumière un problème (condition limite, maillage) Le modèle présentait une rotation de corps rigide, indiquant que les conditions aux limites étaient insuffisantes et ne stabilisaient pas la pièce, ne reflétant pas l'expérience.

2^e essai : Modèle-1

- **Configuration :** La force totale de 150N a été appliquée (au lieu d'une force uniformes). Les CL ont été modifiées pour une condition de symétrie (XSYMM : $U1 = UR2 = UR3 = 0$) appliquée à l'ensemble des points des arêtes inférieures

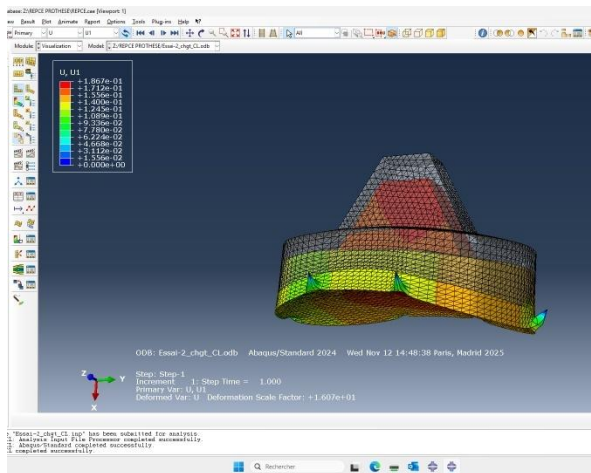


Figure II-6 : déplacement U1 suivant X dans Abaqus(mais suivant Y pour l'énoncé)

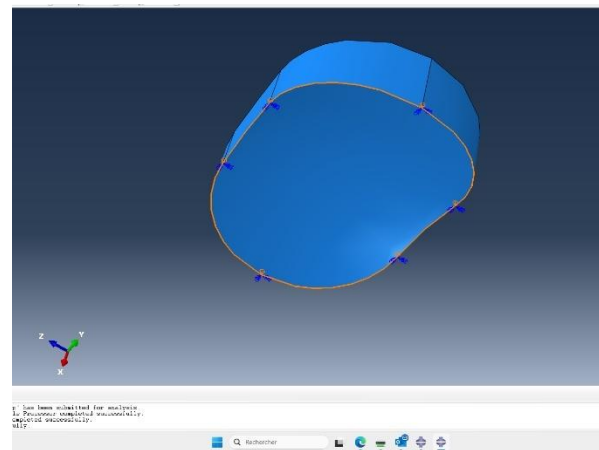


Figure II-7 : condition limite

Commentaire : Bien que cette valeur soit numériquement proche du résultat expérimental ie 0,18mm (pour une valeur expérimentale de 0,228 mm), l'analyse de la déformée montrait un comportement physiquement peu probable. Le problème de conditions limites persistait.

3^e essai : Modèle-1

- **Configuration :** nous allons mettre 2 conditions limites au lieu d'une :
 - 1 qui bloque les extrémités (XSYMM)
 - 1 qui bloque les points latéraux (XASYMM)
 - 1 sur les extrémités (XSYMM) et 1 sur les arêtes latérales inférieures

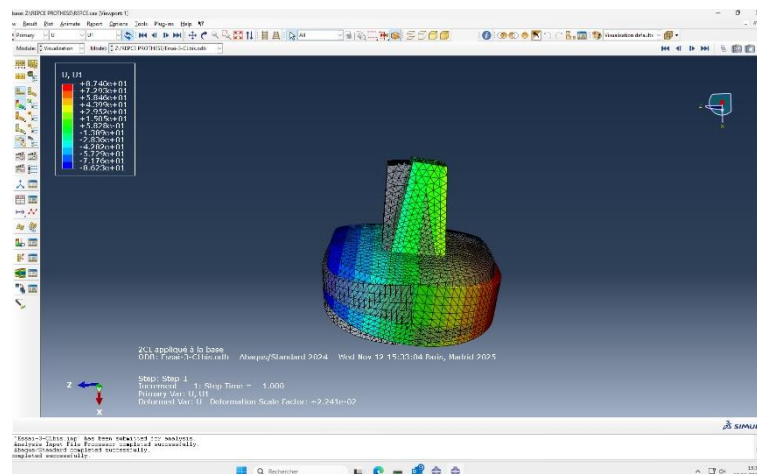


Figure II-8 : déplacement U1 suivant X dans Abaqus(mais suivant Y pour l'énoncé)

Commentaire : Ces configurations se sont révélées totalement irréalistes par rapport au montage physique

Bilan des 3 essais : Bien que les conditions limites reflètent plus la réalité en termes de déformation au niveau de la partie se posant sur la tête humérale de la prothèse, il en résulte qu'il y a toujours un problème de déformations. Le maillage est bon, il faudrait donc voir si des conditions plus précises peuvent nous permettre de retrouver quelque chose reflétant la réalité. En effet, l'échec des essais

précédents a mis en lumière que la modélisation de l'appui ne pouvait se faire en sélectionnant simplement des points ou des arêtes natives de la géométrie CAO. L'appui réel se fait sur le bord du plateau

4^e essai : Modèle-1

- **Configuration :** L'approche a été fondamentalement modifiée. Au lieu de sélectionner des points, les arêtes extrêmes du plateau (celles entrant en contact avec le support cubique) ont été partitionnées

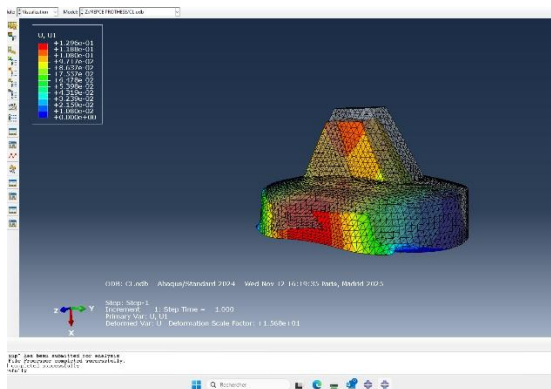


Figure II-9 : déplacement U1 suivant X dans Abaqus (mais suivant Y pour l'énoncé)

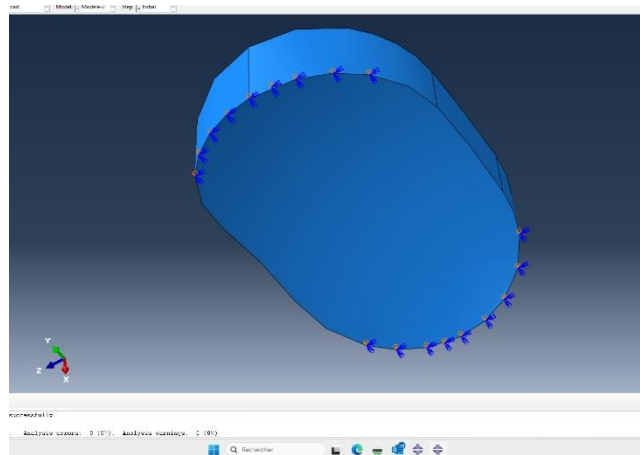


Figure II-10 : Conditions limites sur la base de la glène

5^e essai : Modèle-2

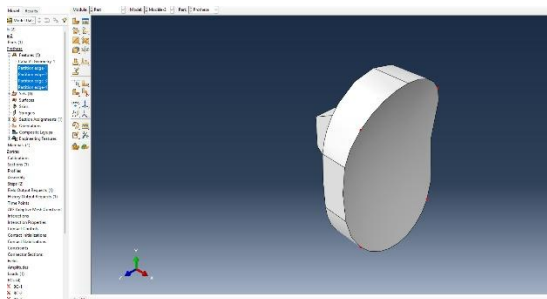


Figure II-11 : Partition de la zone de contact

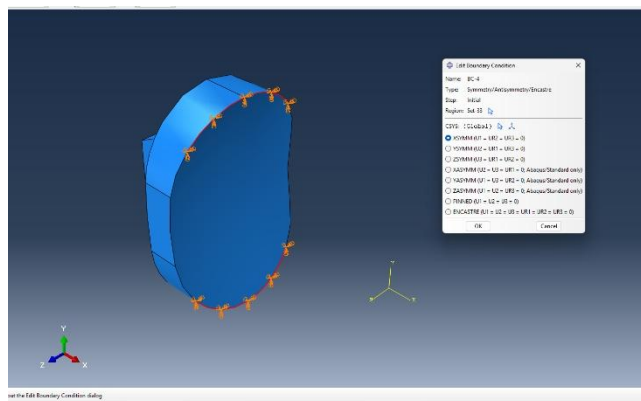


Figure II-12 : conditions limites au niveau de la zone partitionnée

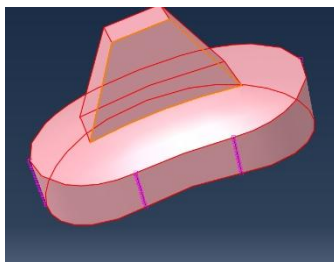


Figure II-13 : régions sélectionnées pour affiner le maillage (en rouge/violet)

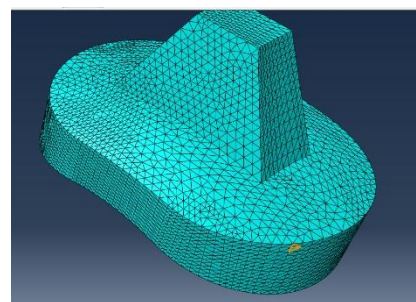


Figure II-14 : maillage réalisée

- **Configuration** : Cet essai affine l'approche de l'Essai 4. Une partition géométrique symétrique et répartie a été créée de chaque côté du composant glénoidien, sur les surfaces d'appui du plateau. De plus, un maillage par degré plus fin sur les bords plutôt que sur les autres parties a été établi. Nous contrôlons globalement les autres arêtes (dans ce cas : min/max = 0,2/1 (par éléments)). Puis nous contrôlons la taille moyenne des éléments présents sur les arêtes latérales (dans ce cas : 0,2)
- **Analyse** : Cette configuration finale est jugée la plus réaliste. Elle permet de simuler correctement les contacts avec le support et devrait permettre d'observer une répartition symétrique des contraintes et des déformations, en accord avec le chargement axial

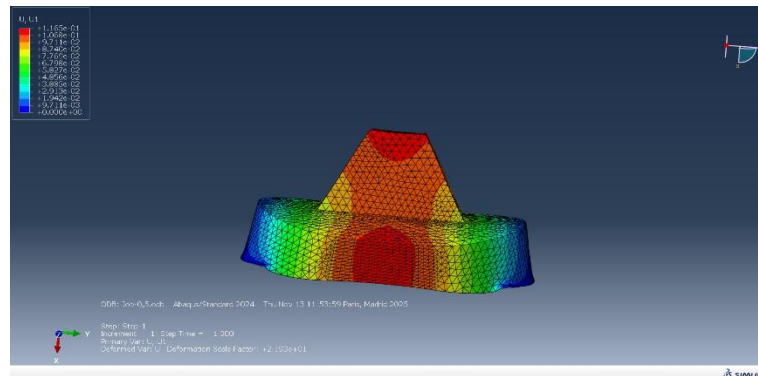


Figure II-15 : déplacement U1 suivant X dans Abaqus(mais suivant Y pour l'énoncé)

Commentaire : En regardant ce modèle nous allons pouvoir passer à la convergence du maillage. Cependant, la valeur est assez faible pour un maillage fin il va donc falloir réduire la surface de contact. (voir job-0.5)

6^e essai : Modèle-2

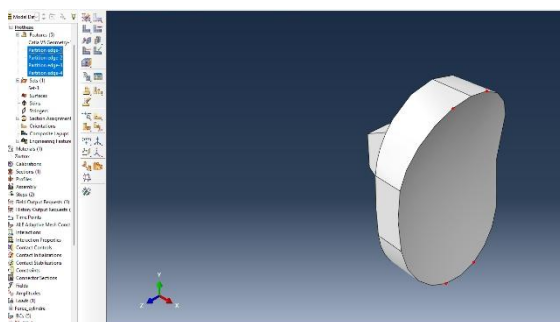


Figure II-15 : Partition améliorée de la zone de contact

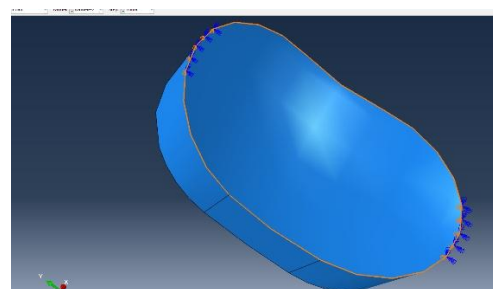


Figure II-16 : Conditions limites au contact inférieur

- **Configuration** : Nous avons dû affiner la partition car le déplacement n'était pas assez important pour un maillage f. En effet, plus la surface de contact est importante, moins le déplacement U1 sera grand. De cette façon pour encore mieux refléter la réalité de l'expérience, nous avons réduit la surface de contact.

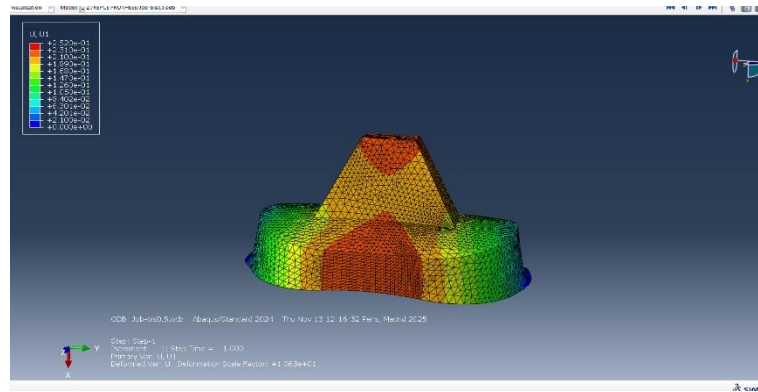
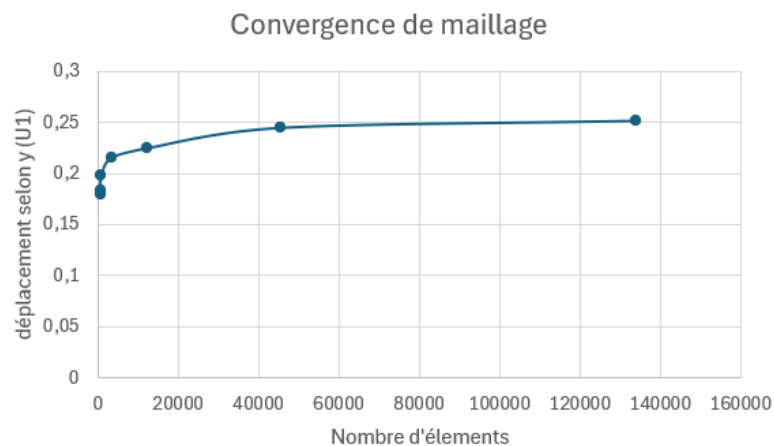


Figure II-17 : déplacement U1

Commentaire : Pour un maillage fin (0,5 et 0,5/1), on obtient une valeur presque semblable à la valeur expérimentale à 2 centièmes près. Notre maillage est un peu trop fin mais il va juste falloir

II.3) Convergence de maillage



Notre modèle est assez bon puisque l'on peut voir une asymptote à partir d'une certaine valeur de U1.

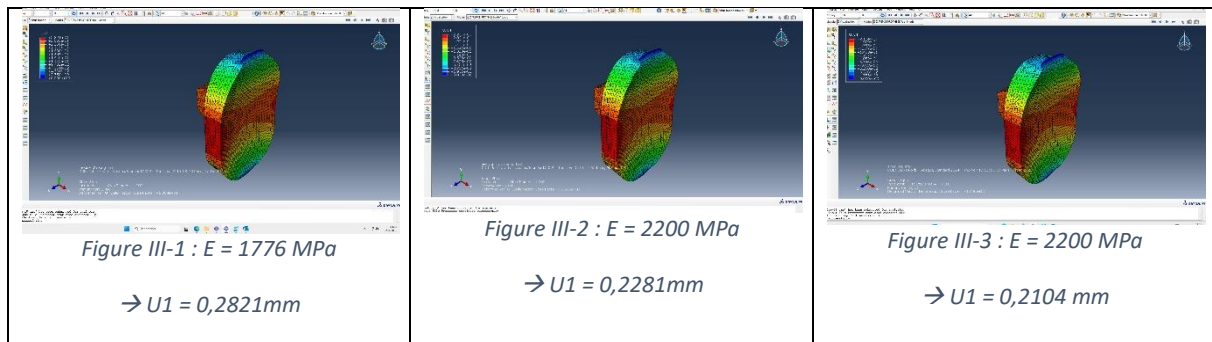
Type de maillage	Taille des éléments(min/max)	Taille globale arêtes latérale	Nombre d'éléments	U1(en mm)
Par région	6/6.5	1	522	0.1791
Par région	5/5.5	1	576	0.1828
Par région	4/4,5	1	761	0.1975
Par région	2/2.5	1	3248	0.2142
Par région	1/1,5	1	12258	0.2249
Par région	0.5/1	1.5	45435	0.245
Par région	0,5/1	0.5	133941	0.252

III) Modification des propriétés du matériau

III.1) Modification du module d'élasticité

Avec un maillage fin et puisque nous n'avons pas une valeur qui n'est pas exact, nous pouvons jouer sur les propriétés du matériau.

Voici les figures Abaqus observées



Nom du Job	E (en MPa)	U1 (en mm)
Job-13	1779 (valeur min)	0.2821
Job-14	2385 (valeur max)	0.2104
Job-15	2200	0.2281

En augmentant, le module d'élasticité, le matériau devient plus rigide, donc un déplacement moindre est observé : ce qui est cohérent dans nos valeurs relevées sur Abaqus. De la même manière, avec un module d'élasticité plus faible qui entraîne un plus gros déplacement.

III.2) Influence des conditions limites pour obtenir la bonne valeur

Nos conditions limites sont plutôt bien placées donc nous ne sommes plus obligés de jouer sur cette propriété.

IV) Conclusion

IV.1) Discussion

L'enjeu majeur et la principale difficulté de cette modélisation n'ont pas résidé dans le choix du maillage ou des propriétés matériau, mais dans la **définition des conditions aux limites**.

- **Échecs initiaux (Essais 1-3) :** Les premières tentatives, basées sur des blocages en des points extrêmes ou l'application de conditions de symétrie (XSYMM, XASYMM) sur les arêtes inférieures natives de la CAO, ont conduit à des résultats aberrants. Ces modèles présentaient soit des mouvements de corps rigide (rotation), soit des déformées physiquement incohérentes, démontrant une mauvaise représentation du contact avec le support.
- **Solution par partitionnement (Essais 4-6) :** L'analyse a révélé que l'appui réel se faisait sur le bord du plateau. La solution a donc été de modifier la géométrie en **partitionnant** les arêtes pour créer des surfaces d'appui spécifiques et symétriques. L'application des CL sur ces nouvelles surfaces a permis de stabiliser le modèle et d'obtenir un comportement physique réaliste.
- **Ajustement final (Convergence et Matériau) :** Une fois les CL correctement définies (Modèle-2), une étude de convergence de maillage a été menée. Avec un maillage fin (133

941 éléments), le déplacement (0,252 mm) s'est approché de la cible, mais restait supérieur. L'étape finale a consisté à ajuster les propriétés du matériau, comme prévu. Le module d'Young initial (2,1 GPa) a été légèrement augmenté, tout en restant dans la plage valide (1,78 – 2,38 GPa).

IV.2) Conclusion finale

La validation du modèle EF a été complétée avec succès. En appliquant une approche itérative centrée sur la définition des conditions aux limites, un modèle stable et physiquement cohérent a été établi (Modèle-2, Essai 6). En ajustant finalement le module d'élasticité à **2200 MPa**, une valeur réaliste pour la résine Zortrax, le modèle a retourné un déplacement de **0,2281 mm**. Ce résultat est en corrélation quasi parfaite avec la valeur expérimentale cible de 0,228 mm. L'étude valide donc l'ensemble des hypothèses (modèle élastique linéaire, maillage tétraédrique quadratique) et démontre la sensibilité critique du modèle à la modélisation précise des contacts et des appuis.

